

Mantunsci

让电对人类不再有伤害

485 通 讯 协 议

版本 1.3

深圳曼顿科技有限公司

协议修改记录

版本	记录	作者	日期
V1.3	1.增加读取 485 唯一 ID 的功能 2.增加读取 485 自身温度的功能(仅定制产品支持) 3.增加获取空开分合闸状态的寄存器	秦伟	2022 年 7 月
V1.2	4.新增对 A5C 消音报警和复位报警的支持 5.增加对空开新增功能的支持 6.修复 15 指令描述有误的问题	秦伟	2021 年 11 月
V1.1	7.新增电量存储的功能, 通过指令开启 8.增加报警功能使能的设置和读取	秦伟	2021 年 5 月
V1.0	9.更新 03 命令码附表 1 表格内容 10.更新 04 命令码附表 2 表格内容 11.更新 06 命令码附表 3 表格内容 12.更新本从机数据地址的定义表内容 13.增加附录一表格进行开关规格型号和版本功能说明 14.更新 15 命令码的描述和举例	谭嘉宏	2020 年 4 月
V0.2	1.更新 03 命令码的描述 2.更新 04 命令码的描述 3.更新 05 命令码举例的描述 4.更新 06 命令码举例的描述 5.更新 16 命令码举例的描述	谭嘉宏	2019 年 6 月
V0.1	初版	魏首勋	

通信模块采用 485 通信接口，采用国际标准的 Modbus 通讯协议进行的主从通讯。用户可通过网络模块/PC 实现集中控制（监控模块数据、设置模块参数、开启/关闭 1P 和 2P 等），灵活适应特定的应用要求。（注：以下“主机”是指网络模块或个人计算机 PC、PLC 等，“从机”是指 485 通信模块），**由于内存的限制本从机仅支持向下通信 30 路开关地址。**

1 协议内容

该 Modbus 串行通信协议定义了串行通信中异步传输的帧内容及使用格式。其中包括：主机轮询及广播帧、从机应答帧的格式；主机组织的帧内容包括：从机地址(或广播地址)、执行命令、数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收帧时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障帧作为响应反馈给主机。

2 总线结构

(1)接口方式

485 通信接口

(2)传输方式

异步串行，半双工传输方式。在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据而另一个接收数据。数据在串行异步通信过程中，是以报文的形式，一帧一帧发送。网络中只有一个主机能够建立协议，称为“查询/命令”。从机只能通过提供数据响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作。主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有从机发布广播信息。对于单独访问的主机“查询/命令”，从机都要返回一个信息，称为响应，对于主机发出的广播信息，从机不能反馈响应信息给主机。

(3)拓扑结构

单主机多从机系统，使用一条总线连接。从机地址的设定范围为 1~247，0 和 255 为广播通信地址。网络中的每个从机的地址都具有唯一性。这是保证 Modbus 通讯的基础。

3 通讯帧结构

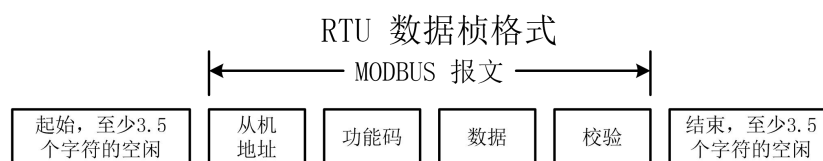
从机支持标准的 Modbus 协议通信数据格式 RTU/ASCII (1-0)，传输速率支持 2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/56000 (1-8)，奇偶校验 (0-ODD, 1-EVEN, 2-2 停止位, 3-1 停止位) 1 起始 bit、8 数据 bit。

基本字节数据格式的描述如下表：起始位、8 个数据位、1 个停止位。

11-bit 字符帧：

起始位	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7	奇偶校验	停止位
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

在 RTU 模式中 (ASCII 方式不做介绍)，新帧总是以至少 3.5 个字节的传输时间静默作为开始。在以波特率计算传输速率的网络上，3.5 个字节的传输时间可以轻松把握。紧接着传输的数据域依次为：从机地址、操作命令码、数据和 CRC 校验字。从机始终监视着通讯总线的活动。当接收到第一个域（地址信息），每个从机设备都对该字节进行确认。随着最后一个字节的传输完成，又有一段类似的 3.5 个字节的传输时间间隔，用来表示本帧的结束，在此以后，将开始一个新帧的传送。



一个帧的信息必须以一个连续的数据流进行传输，如果整个帧传输结束前有超过 1.5 个字节以上的间隔时间，从设备将清除这些不完整的信息，并错误认为随后一个字节是新一帧的地址域部分，同样的，如果一个新帧的开始与前一个帧的间隔时间小于 3.5 个字节时间，接收设备将认为它是前一帧的继

续，由于帧的错乱，最终 CRC 校验值不正确，从设备将会抛弃该帧，导致通信中断。RTU 帧的标准结构：

帧头START	3.5个字节的传输时间，此时间作为总线空闲时间，无需传输数据
从机地址域 ADDR	通讯地址：0~247（十进制）（0、256为广播地址）
功能域CMD	0x03：读从机实时数据；0x04：读从机参数；0x06：单个写从机参数；0x16：批量写从机参数
数据域 DATA	2*N个字节的数据，该部分为通讯的主要内容，也是通讯中，数据交换的核心。
CRC低位	CRC校验值（16bit）
CRC高位	
帧尾END	3.5个字节的传输时间，此时间作为总线空闲时间，无需传输数据

4 命令码及通讯数据域描述（控制和修改指令请不要以很小的间隔发送，由于内存有限，超过缓存池的指令将不会执行）

从机支持共 9 种命令码，分别是：

- 01：读取开关合/分闸状态；
- 02：读取是否能被远程控制
- 01：（特殊）读取哪些开关地址存在
- 02：（特殊）读取哪些开关是 3 相开关
- 03：读从机实时数据；
- 04：读从机参数；
- 05：控制开关合/分闸；
- 06：写单个从机参数；
- 15：批量写控制开关合/分闸；
- 16：批量写从机参数；

4.1 CMD 命令码：01（0000 0001）读取开关合/分闸状态，读取 N 位（bit），根据底层开关地址顺序排列：

主机发送：起始地址（从 1 开始，小于参数地址上限，实际发送数据减 1），返回数据个数（字 bit 数，大于 0，小于上限）

从机返回：返回字节数（8bit 为一字节，bit 位不足一个字节按照一个字节计算），从机参数数据，返回 bit1 表示合闸

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
数据字节1 对应开关地址	8	7	6	5	4	3	2	1
数据字节2 对应开关地址	16	15	14	13	12	11	10	9
数据字节3 对应开关地址	24	23	22	21	20	19	18	17
...（以此类推）	32	31	30	29	28	27	26	25

例：从机地址为 0x01，从开关地址 1 开始连续读取 9 个开关，则该帧的结构描述如下：

RTU主机命令信息		RTU从机响应信息	
ADDR	0x01	ADDR	0x01
CMD	0x01	CMD	0x01
起始地址高位	0x00	字节个数	0x02
起始地址低位	0x00（底层开关地址1）	数据字节1	0x13（对应开关地址1-8）
数据个数高位	0x00	数据字节2	0x00（对应开关地址9-16）
数据个数低位	0x09（bit）	CRC低位	0xB4
CRC低位	0xFC	CRC高位	0xCC

CRC高位	0x0C		
-------	------	--	--

4.2 CMD 命令码: 02 (0000 0010) 读取开关是否能被远程控制状态, 读取 N 位 (bit), 根据底层开关地址顺序排列:

主机发送: 起始地址 (从 1 开始, 小于参数地址上限, 实际发送数据减 1), 返回数据个数 (字 bit 数, 大于 0, 小于上限)

从机返回: 返回**字节数** (8bit 为一字节, bit 位不足一个字节按照一个字节计算), 从机参数数据返回 bit1 表示不能远控 (同上)

4.3 CMD 命令码: 01 (0000 0001) 读取开关是否存在, **读取全部可能存在的位** (bit), 根据底层开关地址顺序排列:

主机发送: **起始地址固定为 0, “数据个数”固定为 0x00FF。(这里属于特殊的参数)**

从机返回: 字节个数: 为最大支持开关数量/8 取整数部分 (有小数存在则+1), 数据字节: bit1 表示存在此开关 (同上)

CMD 命令码: 02 (0000 0010) 读取开关是否为三相开关, **读取全部可能存在的位** (bit), 根据底层开关地址顺序排列:

主机发送: **起始地址固定为 0, “数据个数”固定为 0x00FF。(这里属于特殊的参数)**

从机返回: 字节个数: 为最大支持开关数量/8 取整数部分 (有小数存在则+1) 字节数, 数据字节: bit1 表示此开关为三相开关 (同上)

4.4 CMD 命令码: 03 (0000 0011) **读从机实时数据**, 读取 N 个字 (Word) 对应**数据域**格式 (**具体地址含义见附表 1**):

主机发送: 起始地址 (从 0 开始, 小于数据地址上限), 返回数据个数 (字 Word 数, 大于 0, 小于上限)

从机返回: 返回**字节数**, 从机实时数据 (远程模式增加返回: 参数地址, 底层开关起始地址)

例: 从机地址为 0x01, 功能地址 0x03, 从开关地址 2 开始连续读取两个开关电流 (连续读取为按顺序排列的底层开关地址), 则该帧结构如下:

RTU主机命令信息		RTU从机回应信息		RTU从机回应信息 (远程模式)	
ADDR	0x01	ADDR	0x01	ADDR	0x01
CMD	0x03	CMD	0x03	CMD	0x03
起始地址高位	0x04 (具体功能地址0-255)	字节个数	0x04	起始地址高位	0x04
起始地址低位	0x01 (底层开关地址2)	底层开关2, 数据地址0004H高位	0x13	起始地址低位	0x01
数据个数高位	0x00	底层开关2, 数据地址0004H低位	0x88	字节个数	0x04
数据个数低位	0x02	底层开关3, 数据地址0004H高位	0x13	底层开关2, 数据地址0004H高位	0x13
CRC低位	0x94	底层开关3, 数据地址0004H低位	0x88	底层开关2, 数据地址0004H低位	0x88
CRC高位	0xFB	CRC低位	0x73	底层开关3, 数据地址0004H高位	0x13
		CRC高位	0xCB	底层开关3, 数据地址0004H低位	0x88
				CRC低位	0x7B
				CRC高位	0x5C

4.5 CMD 命令码: 04 (0000 0100) **读从机参数**, 读取 N 个字 (Word) 对应**数据域**格式 (**具体地址含义见附表 2**):

主机发送: 起始地址 (从 0 开始, 小于参数地址上限, 底层开关地址从 0 开始表示地址 1), 返回数据个数 (字 Word 数, 大于 0, 小于上限)

从机返回: 返回**字节数**, 从机参数数据 (远程模式增加返回: 参数地址, 底层开关起始地址)

此命令与上条类似, 请参考上一条命令举例。

4.6 CMD 命令码: 05 (0000 0101) 写开关合/分闸状态, 写取 1 位 (bit):

主机发送: 底层开关地址 (从 0 开始, 小于参数地址上限, 发送 0xFF 表示广播), 合发送 0xFF00, 分发送 0x0000

从机返回: 镜像信息表示响应成功。当**命令缓存池满以后会返回 0x06 从设备忙异常代码**, 可延迟一段时间再试 (可能仅部分指令执行)

例: 从机地址为 0x01, 底层开关地址 5, 控制合闸, 则该帧的结构描述如下:

RTU主机命令信息		RTU从机回应信息	
ADDR	0x01	ADDR	0x01

CMD	0x05	CMD	0x05
起始地址高位	0x00	起始地址高位	0x00
起始地址低位	0x04 (底层开关地址5)	起始地址低位	0x04 (底层开关地址5)
数据高字节	0xFF (合闸)	数据高字节	0xFF (合闸)
数据低字节	0x00	数据低字节	0x00
CRC低位	0xCD	CRC低位	0xCD
CRC高位	0xFB	CRC高位	0xFB

4.7 CMD 命令码: 06 (0000 0110) 写从机参数, 写 1 个字 (Word) 对应数据域格式 (具体地址含义见附表 3):

主机发送: 目标地址 (从 0 开始, 小于参数地址上限, 底层开关地址从 0 开始表示地址 1, 底层开关地址 0xFF 表示从机自身参数设定), 数据内容 (字 Word)

从机返回: 修改地址, 从机修改后数据 (字 Word), 当命令缓存池满以后会返回 0x06 从设备忙异常代码, 可延迟一段时间再试

例如: 将 5000 (1388H) 写到从机地址 0x02, 0x00 功能地址, 底层开关地址 5。则该帧的结构描述如下:

RTU主机命令信息		RTU从机响应信息	
ADDR	0x02	ADDR	0x02
CMD	0x06	CMD	0x06
写数据地址高位	0x00 (具体功能地址0-255)	写数据地址高位	0x00 (具体功能地址0-255)
写数据地址低位	0x04 (底层开关地址5)	写数据地址低位	0x04 (底层开关地址5)
数据内容高位	0x13	数据内容高位	0x13
数据内容低位	0x88	数据内容低位	0x88
CRC低位	0x94	CRC低位	0x94
CRC高位	0xAE	CRC高位	0xAE

4.8 CMD 命令码: 16 (0001 0000) 批量写从机参数, 写指定个数的字 (Word) 对应数据域格式 (具体地址含义见附表 3):

主机发送: 目标地址 (从 0 开始, 小于参数地址上限), 数据内容 (字 Word)

从机返回: 修改地址, 从机修改后数据 (字 Word), 当命令缓存池满以后会返回 0x06 从设备忙异常代码, 可延迟一段时间再试 (可能仅部分指令执行)

例如: 从机地址 0x01, 0x00 功能地址, 从底层开关地址 1 开始连续写入 3 个参数。则该帧的结构描述如下:

RTU主机命令信息		RTU从机响应信息	
ADDR	0x01	ADDR	0x01
CMD	0x10	CMD	0x10
写数据地址高位	0x00 (具体功能地址0-255)	写数据地址高位	0x00 (具体功能地址0-255)
写数据地址低位	0x00 (底层开关地址1)	写数据地址低位	0x00 (底层开关地址1)
数据个数高位	0x00	数据个数高位	0x00
数据个数低位	0x03	数据个数低位	0x03
控制字节数	0x06	CRC低位	0x80
数据1高位	0x00	CRC高位	0x08
数据1低位	0xFA		
数据2高位	0x00		
数据2低位	0xFF		
数据3高位	0x01		

数据3低位	0x04		
CRC低位	0xCA		
CRC高位	0xF6		

4.9 CMD 命令码: 15 (0000 1111) 批量控制开关合/分闸状态, 写 N 位 (bit, 缓存限制不能一次控制超过 30 个), 根据底层开关地址顺序排列:
主机发送: 底层开关起始地址 (从 1 开始, 小于参数地址上限, 实际发送数据减 1), 控制开关数量, 以及控制字节数量 (不足 8bit, 按 1 算), 具体对应开关的控制数据 1 代表合闸, 0 代表分闸 (按照 bit0-bit7 顺序排列)。

从机返回: 底层开关起始地址 (从 1 开始, 小于参数地址上限, 实际发送数据减 1), 控制开关数量。**当命令缓存池满以后会返回 0x06 从设备忙异常代码**, 可延迟一段时间再试 (可能仅部分指令执行)

例: 从机地址为 0x01, 从开关地址 3 开始连续改变 10 个开关状态 (3 号合, 4 号分, 5 号合, 6 号合, 7 号分, 8 号合, 0010 1101; 9 号分, 10 号分, 11 号合, 12 号合, 0000 0011), 则该帧的结构描述如下:

RTU主机命令信息		RTU从机响应信息	
ADDR	0x01	ADDR	0x01
CMD	0x0F	CMD	0x0F
起始地址高位	0x00	起始地址高位	0x00
起始地址低位	0x02 (底层开关地址3)	起始地址低位	0x02 (对应开关地址3)
数据个数高位	0x00	数据个数高位	0x00
数据个数低位	0x0A (bit)	数据个数低位	0x0A
控制字节数	0x02	CRC低位	0x74
控制数据1	0x2D(0010 1101)	CRC高位	0x0C
控制数据2	0x03(0000 0011)		
CRC低位	0xB9		
CRC高位	0x8B		

4.10 通讯帧错误校验方式

在标准模式中, 帧的错误校验方式主要包括两个部分的校验, 即字节的位校验 (奇/偶校验) 和帧的整个数据校验 (CRC 校验或 LRC 校验)。在这里经简化, 只采用整个数据的 CRC 校验。

CRC 校验方式:

使用 RTU 帧格式, 帧包括了基于 CRC 方法计算的帧错误检测域。CRC 域检测了整个帧的内容。CRC 域是两个字节, 包含 16 位的二进制值。它由传输设备计算后加入到帧中。接收设备重新计算收到帧的 CRC, 并与接收到的 CRC 域中的值比较, 如果两个 CRC 值不相等, 则说明传输有错误。

CRC 是先存入 0xFFFF, 然后调用一个过程将帧中连续的 6 个以上字节与当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的 8Bit 数据对 CRC 有效, 起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC 产生过程中, 每个 8 位字符都单独和寄存器内容相异或 (XOR), 结果向最低有效位方向移动, 最高有效位以 0 填充。LSB 被提取出来检测, 如果 LSB 为 1, 寄存器单独和预置的值相异或, 如果 LSB 为 0, 则不进行。整个过程要重复 8 次。在最后一位 (第 8 位) 完成后, 下一个 8 位字节又单独和寄存器的当前值相异或。最终寄存器中的值, 是帧中所有的字节都执行之后的 CRC 值。

CRC 的这种计算方法, 采用的是国际标准的 CRC 校验法则, 用户在编辑 CRC 算法时, 可以参考相关标准的 CRC 算法, 编写出真正符合要求的 CRC 计算程序。

现在提供 CRC 计算的简单函数给用户参考 (用 C 语言编程) 分别为直接计算法和查表法:

直接计算法

```
unsigned int CRC_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char data_length)
{
    int i;
    unsigned int crc_value=0xffff;
    while(data_length--)
    {
        crc_value ^= *data_value++;
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            if(crc_value&0x0001)
```

```

        crc_value=(crc_value>>1)^0xa001;
    else
        crc_value=crc_value>>1;
    }
}
return(crc_value);
}

```

查表法

// 低字节 CRC 值表

```
const UCHAR auchCRCLo[] =
```

```
{
```

```

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE,
0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D,
0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33,
0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39,
0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27,
0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9,
0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2,
0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C,
0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A,
0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

```

```
};
```

// 高字节 CRC 值表

```
const UCHAR auchCRCHi[] =
```

```
{
```

```

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00,
0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80,
0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00,
0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00,
0xC1, 0x81, 0x40

```

```
};
```

```
UINT CRC_cal_value(UCHAR * tmp, UINT len)
```

```
{
```

```
    WORD uchCRC; UINT ulIndex;
```

```
    uchCRC._word=0xFFFF;
```

```
    while (len--)
```

```
    {
```

```
        ulIndex = uchCRC.byte0 ^ *tmp;
```

```
        uchCRC.byte0 = uchCRC.byte1 ^ auchCRCHi[ulIndex];
```

```
        uchCRC.byte1 = auchCRCLo[ulIndex];
```

```
        tmp++;
```

```
    }
```

```
    return uchCRC._word;
```

}

在阶梯逻辑中，CKSM 根据帧内容计算 CRC 值，采用查表法计算，这种方法程序简单，运算速度快，但程序所占用 ROM 空间较大，对程序空间有要求的场合，请谨慎使用。

4.11 通信数据地址的定义表

附表 1 CMD 命令码: 0x03 (0000 0011) 从机实时数据表。只有标明开关类型的数据才有意义:

功能说明	开关类型	地址	数据意义说明																R/W 特性
线路电压	不限类型	0x00	16 位电压, 单位 1V, 直流开关单位为 0.1V																R
漏电电流	不限类型	0x01	16 位漏电电流, 单位 0.1mA																R
线路功率	不限类型	0x02	16 位功率, 单位 1W																R
模块温度	不限类型	0x03	16 位温度, 单位 0.1 度																R
线路电流	不限类型	0x04	16 位电流, 单位 0.01A																R
告警位	不限类型	0x05	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电流 预警	漏电 预警	欠压 预警	过压 预警	欠压 报警	打火 报警	输入 缺相 报警 3P/4 P	漏电 保护 自检 未完 成	漏电 保护 功能 正常	过压 报警	过流 报警	漏电 报警	温度 预警	过载 报警	浪涌 报警	短路 报警	
电量低	不限类型	0x06	32 位电量, 单位 0.001 度																R
电量高	不限类型	0x07	32 位电量, 单位 0.001 度																R
A 相电压	3P/4P/T3/A5C	0x08	16 位电压, 单位 1V																R
B 相电压	3P/4P/T3/A5C	0x09	16 位电压, 单位 1V																R
C 相电压	3P/4P/T3/A5C	0x0A	16 位电压, 单位 1V																R
A 相电流	3P/4P/T3/A5C	0x0B	16 位电流, 单位 0.01A																R
B 相电流	3P/4P/T3/A5C	0x0C	16 位电流, 单位 0.01A																R
C 相电流	3P/4P/T3/A5C	0x0D	16 位电流, 单位 0.01A																R
N 相电流	3P/4P/T3/A5C	0x0E	16 位电流, 单位 0.01A																R
A 相功率	3P/4P/T3/A5C	0x0F	16 位功率, 单位 1W																R
B 相功率	3P/4P/T3/A5C	0x10	16 位功率, 单位 1W																R
C 相功率	3P/4P/T3/A5C	0x11	16 位功率, 单位 1W																R
A 相告警位	3P/4P/T3/A5C	0x12	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电流 预警	保留	欠压 预警	过压 预警	欠压 报警	打火 报警	电压 缺相 (仅 三相)	温度 报警	电流 缺相	过压 报警	过流 报警	保留	温度 预警	过载 报警	保留	短路 报警	
B 相告警位	3P/4P/T3/A5C	0x13	同上																R
C 相告警位	3P/4P/T3/A5C	0x14	同上																R
网络控制使能 380 附加功能	不限类型	0x15	7 (仅 3P/4P)		6 (仅 3P/4P)		5		4		3 (仅 3P/4P)		2 (仅 3P/4P)		1 (仅 3P/4P)		0		R
			相序 1: ACB 0: ABC		三相负载 (3/4P); 1/2D 欠载		温度报警		1P 恶性负载 报 警 、3-4P 电流缺相报 警		相序保护 1: 禁止 0: 允许		不平衡保护 1: 禁止 0: 允许		缺相保护 1: 禁止 0: 允许		网络控制 1: 禁止 0: 允许		

功能说明	开关类型	地址	数据意义说明																R/W 特性
开关状态			若值为 0x5A 表合闸，若值为 0xA5 表分闸																R
A 相功率因数	不限类型	0x16	最高位为符号位，0x7FFF 表示 1，0x0000 表示 0																R
B 相功率因数	3P/4P/T3/A5C	0x17	最高位为符号位，0x7FFF 表示 1，0x0000 表示 0																R
C 相功率因数	3P/4P/T3/A5C	0x18	最高位为符号位，0x7FFF 表示 1，0x0000 表示 0																R
端子温度 A	不限	0x19	16 位温度，单位 0.1 度																R
端子温度 B	2P/3P/4P/T3/A5C	0x1A	16 位温度，单位 0.1 度																R
端子温度 C	3P/4P/T3/A5C	0x1B	16 位温度，单位 0.1 度																R
端子温度 N	3P/4P/T3/A5C	0x1C	16 位温度，单位 0.1 度																R
开短路故障数据	A5C	0x1D	Bit15:14				Bit13:12				Bit11:10				Bit9:8				R
			N 相温度				C 相温度				B 相温度				A 相温度				
			0：正常 1：开路 2：短路				0：正常 1：开路 2：短路				0：正常 1：开路 2：短路				0：正常 1：开路 2：短路				
			Bit7:6				Bit5:4				Bit3:2				Bit1:0				
			N 相电流				C 相电流				B 相电流				A 相电流				
			0：正常 1：开路 2：短路				0：正常 1：开路 2：短路				0：正常 1：开路 2：短路				0：正常 1：开路 2：短路				
N 相报警	3P/4P/T3/A5C	0x1E	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电 流 预 警	后 端 缺 N 报 警	保留	输入 IO 报 警	保留	打火 报警	计量 报警	温度 报警	保留	保留	过流 报警	前 端 缺 N 报 警	温度 预警	保留	保留	短路 报警	
分合闸次数	1P/2P/3P/4P	0x1F	当发生一次分闸时，计数+1																R
手柄锁定状态	1P/2P/3P/4P	0x20	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	远 程 锁 定	手 动 锁 定	硬 锁 定 OK	软 锁 定 OK	保留	保留	保留	保留	
分合闸状态	不限类型	0x21	0：合闸 1：分闸																R
禁止远程合闸状态	不限类型	0x22	0：允许远程控制 1：禁止远程合闸																R
总功率因数	不限类型	0x23	最高位为符号位，0x7FFF 表示 1，0x0000 表示 0																R
报警带值上报字段																			
漏电电流	不限类型	0x30	16 位漏电电流，单位 0.1mA																R
总告警位	不限类型	0x31	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电 流 预 警	漏 电 预 警	欠 压 预 警	过 压 预 警	欠 压 报 警	打 火 报 警	电 压 缺 相 3P/4 P	温 度 报 警	欠 载 报 警 (仅 1-	过 压 报 警	过 流 报 警	漏 电 报 警	温 度 预 警	过 载 报 警	浪 涌 报 警	短 路 报 警	

功能说明	开关类型	地址	数据意义说明																R/W 特性
											2D)								
线路电压	不限类型	0x32	16 位电压, 单位 1V, 直流开关单位为 0.1V																R
线路电流	不限类型	0x33	16 位电流, 单位 0.01A																R
线路功率	不限类型	0x34	16 位功率, 单位 1W																
模块温度	不限类型	0x35	16 位温度, 单位 0.1 度																R
A 相告警位	3P/4P	0x36	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电流 预警	保留	欠压 预警	过压 预警	欠压 报警	打火 报警	电压 缺相	温度 报警	保留	过压 报警	过流 报警	保留	温度 预警	过载 报警	保留	短路 报警	
A 相电压	3P/4P	0x37	16 位电压, 单位 1V																R
A 相电流	3P/4P	0x38	16 位电流, 单位 0.01A																R
A 相功率	3P/4P	0x39	16 位功率, 单位 1W																R
A 相温度	3P/4P	0x3A	16 位温度, 单位 0.1 度																R
B 相告警位	3P/4P	0x3B	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电流 预警	保留	欠压 预警	过压 预警	欠压 报警	打火 报警	电压 缺相	温度 报警	保留	过压 报警	过流 报警	保留	温度 预警	过载 报警	保留	短路 报警	
B 相电压	3P/4P	0x3C	16 位电压, 单位 1V																R
B 相电流	3P/4P	0x3D	16 位电流, 单位 0.01A																R
B 相功率	3P/4P	0x3E	16 位功率, 单位 1W																R
B 相温度	3P/4P	0x3F	16 位温度, 单位 0.1 度																R
C 相告警位	3P/4P	0x40	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电流 预警	保留	欠压 预警	过压 预警	欠压 报警	打火 报警	电压 缺相	温度 报警	保留	过压 报警	过流 报警	保留	温度 预警	过载 报警	保留	短路 报警	
C 相电压	3P/4P	0x41	16 位电压, 单位 1V																R
C 相电流	3P/4P	0x42	16 位电流, 单位 0.01A																R
C 相功率	3P/4P	0x43	16 位功率, 单位 1W																R
C 相温度	3P/4P	0x44	16 位温度, 单位 0.1 度																R

当开关地址为 0XF0 时，为特殊指令，获取 485 自身的实时消息，具体参数定义如下：

功能说明	地址	数据域格式，以及命令意义说明	R/W 特性
485 温度 1	0x01	485 自身温度 1，单位 0.1°（定制硬件才具备该功能）	R
485 温度 2	0x02	485 自身温度 2，单位 0.1°（定制硬件才具备该功能）	R
报警位	0x03	Bit0：485 自身温度 1 产生报警（定制硬件才具备该功能） Bit1：485 自身温度 2 产生报警（定制硬件才具备该功能）	R

附表 2 CMD 命令码：0x04（0000 0100）从机参数地址表。只有标明开关类型的数据才有意义：

功能说明	开关类型	地址	数据意义说明	R/W 特性
线路电压门限	不限类型	0x00	16 位电压上限，单位 1V，直流开关单位为 0.1V	R
线路电压门限	不限类型	0x01	16 位电压下限，单位 1V，直流开关单位为 0.1V	R
漏电电流门限	2P/3P/4P（具有漏电保护的型号）	0x02	16 位漏电电流上限，单位 0.1mA	R
线路功率门限	不限类型	0x03	16 位功率上限，单位 1W	R
模块温度门限	不限类型	0x04	16 位温度上限，单位 0.1 度	R
模块电流门限	不限类型	0x05	16 位电流，单位 0.01A	R
规格	不限类型	0x06	详见本文档 附件一：规格说明	R
型号			详见本文档 附件一：型号说明	
版本号	不限类型	0x07	详见本文档 附件一：版本号说明	R
型号详细功能代号			详见本文档 附件一：型号详细功能代号说明	R
电流变比系数	不限类型	0x08	电流，功率，电量 均需要经过此值来换算。（额定电流≥100A 此数据才有意义）	R
A 相电流门限	3P/4P/T3/A5C	0x09	16 位电流，单位 0.01A	R
B 相电流门限	3P/4P/T3/A5C	0x0A	16 位电流，单位 0.01A	R
C 相电流门限	3P/4P/T3/A5C	0x0B	16 位电流，单位 0.01A	R
A 相功率门限	3P/4P/T3/A5C	0x0C	16 位功率上限，单位 1W	R
B 相功率门限	3P/4P/T3/A5C	0x0D	16 位功率上限，单位 1W	R
C 相功率门限	3P/4P/T3/A5C	0x0E	16 位功率上限，单位 1W	R
电压预警上限	2P/3P/4P/T3/A5C	0x0F	16 位电压上限，单位 1V	R
电压预警下限	2P/3P/4P/T3/A5C	0x10	16 位电压下限，单位 1V	R
漏电预警上限	2P/3P/4P（具有漏电保护的型号）	0x11	16 位漏电电流预警上限，单位 0.1mA	R
预警温度门限	不限类型	0x12	16 位温度预警上限，单位 0.1 度	R

功能说明	开关类型	地址	数据意义说明																R/W 特性
A 相电流预警	3P/4P/T3/A5C	0x13	16 位电流预警门限, 单位 0.01A																R
B 相电流预警	3P/4P/T3/A5C	0x14	16 位电流预警门限, 单位 0.01A																R
C 相电流预警	3P/4P/T3/A5C	0x15	16 位电流预警门限, 单位 0.01A																R
电流预警门限	1P/2P	0x16	16 位电流预警门限, 单位 0.01A																R
N 相电流门限	3P/4P	0x17	16 位电流预警门限, 单位 0.01A																R
电流反时限曲线	3P/4P	0x18	1, 2, 3, 越大延时越少																R
漏电档位	3P/4P	0x19	漏电档位识别, 高字节表示当前测试信号输出档位, 低字节表示上一次识别结果, K5-4P 漏电型号分 4 档位 (0-3 分别对应 30, 50, 100, 1000 档位), 当执行完漏电测试以后, 需要进行档位更新																R
长延时电弧报警灵敏度	1P	0x1A	0-100,数值越高灵敏度越强																R
瞬时电弧报警灵敏度	1P	0x1B	0-100,数值越高灵敏度越强																R
恶性负载调整型功率下限	1P	0x1C	16 位功率下限, 单位 1W																R
恶性负载阻性功率下限	1P	0x1D	16 位功率下限, 单位 1W																R
电压不平衡度	T3	0x1E	不平衡度门限, 从 0-100																R
空开类型	不限类型	0x1F	1: 1P 2: 2P 3: 3P/4P 4: T3-803/T3-805 5: A5C 6: T3-802 7: 2D 8: 1D																R
ID1	2P/1P/3P/4P	0x30	ID2/1 字节 (BCD 码), 低字节: 年+10, 高字节: 月+10																R
ID2	2P/1P/3P/4P	0x31	ID4/3 字节 (BCD 码), 低字节: 日+10, 高字节: 工单																R
ID3	2P/1P/3P/4P	0x32	ID6/5 字节 (BCD 码), 流水号																R
功能使能 0	2P/1P/3P/4P	0x33	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			保留	N 线 后端 断线 4P	保留	保留	保留	保留	电流 缺相 /3-4 P	外部 DI 报警	相序 保护 /3-4 P	不平衡 保护 /3-4 P	温度 保护	N 线 前端 断线 4	允许 远程 锁定 模式	1P 恶 性负 载	允许 本地 检修 模式	断电 恢复 分闸 保护	
功能使能 1	2P/1P/3P/4P	0x34	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电流 预警	漏电 预警	欠压 预警	过压 预警	欠压 报警	打火 报警	电压 缺相 /3-4 P	保留	保留	过压 报警	过流 报警	漏电 报警	温度 预警	过载 报警	浪涌 报警	短路 报警	
分闸使能 0	2P/1P/3P/4P	0x35	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			保留	N 线 后端 断线 4P	保留	保留	保留	保留	电流 缺相 /3-4 P	外部 DI 报警	相序 保护 /3-4 P	不平衡 保护 /3-4 P	温度 保护	N 线 前端 断线 4P	保留	1P 恶 性负 载	保留	断电 恢复 分闸 保护	

功能说明	开关类型	地址	数据意义说明																R/W 特性
分闸使能 1	2P/1P/3P/4P	0x36	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电流 预警	漏电 预警	欠压 预警	过压 预警	欠压 报警	打火 报警	电压 缺相 /3-4 P	保留	保留	过压 报警	过流 报警	漏电 报警	温度 预警	过载 报警	浪涌 报警	短路 报警	
允许合闸 0	2P/1P/3P/4P	0x37	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			保留	保留	保留	保留	保留	保留	电流 缺相 /3-4 P	保留	相序 保护 /3-4 P	不平 衡保 护 /3-4 P	温度 保护	N 线 前端 断线 4P	保留	保留	保留	断电 恢复 分闸 保护	
允许合闸 1	2P/1P/3P/4P	0x38	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	R
			电流 预警	漏电 预警	欠压 预警	过压 预警	欠压 报警	打火 报警	电压 缺相 /3-4 P	保留	保留	过压 报警	过流 报警	漏电 报警	温度 预警	过载 报警	浪涌 报警	短路 报警	

*使能默认值：仅供参考，实际产品为准,不允许合闸表示故障正在发生时不允许远程合闸，电流分断型故障不具备此条件。

	功能 0	功能 1	分闸 0	分闸 1	不允许合闸 0	不允许合闸 1
1P:	0x0020	0x842D	0x0020	0x0025	0x0000	0x0000
2P:	0x0020	0xFC6F	0x0020	0x0865	0x0000	0x0040
2P 带漏电检测:	0x0020	0xFC7F	0x0020	0x0865	0x0000	0x0040
3-4P:	0x0020	0xFC6F	0x0020	0x0865	0x0000	0x0040
3-4P 带漏电检测:	0x0020	0xFC7F	0x0020	0x0865	0x0000	0x0040
T3	-	-	-	-	-	-
A5C	0x0120	0xF87D	0x0120	0xF87D	-	-

*T3 系列不支持功能使能的设定。

当开关地址为 0XF0 时，为特殊指令，获取 485 自身的配置消息，具体参数定义如下：

功能说明	地址	数据域格式，以及命令意义说明	R/W 特性
读取波特率	0x03	代号 (1-8) 分别表示 2400/4800/9600/14400/19200/38400/56000/115200	R
通信格式	0x04	代号 (1-RTU, 0-ASCII)	R
远程通讯模式	0x07	(0-正常模式, 1-远程模式)	R
从机断线 30s 分闸功能	0x08	(00-功能关闭, 01-开关地址 1 分闸, 02-开关地址 2 分闸, FF-所有开关分闸)	R
从机版本号	0x09	获取版本号	R
电量存储功能	0x0A	是否开启 485 电量存储功能 (0-关闭, 1-开启)	R
地址转换	0x0C	是否开启地址字节高位和低位调换, (0-默认不开启, 1-开启)	R

功能说明	地址	数据域格式，以及命令意义说明	R/W 特性
功能使能位	0x10	Bit0:是否开启 485 温度分闸（默认不开启）（定制硬件才具备该功能）	R
485 温度阈值	0x11	485 温度阈值，单位 0.1℃（定制硬件才具备该功能）	R
唯一 ID_1	0x20	485 唯一 ID 2/1 字节	
唯一 ID_2	0x21	485 唯一 ID 4/3 字节	
唯一 ID_3	0x22	485 唯一 ID 6/5 字节	

附表 3 CMD 命令码：0x06 (0000 0110) 从机参数地址表。只有标明开关类型的数据才有意义：

功能说明	开关类型	地址	数据域格式，以及命令意义说明	R/W 特性
配置电压门限	2P/3P/4P/T3/A5 C	0x00	数据发送电压上门限，单位为 1V	W
配置电压门限	2P/3P/4P/T3/A5 C	0x01	数据发送电压下门限，单位为 1V	W
漏电电流门限	2P/3P/4P/T3/A5 C	0x02	16 位漏电电流上限，单位 0.1mA	W
配置功率门限	不限类型	0x03	数据发送功率门限，单位为 1W	W
配置温度门限	不限类型	0x04	数据发送温度上限，单位为 0.1 度	W
配置电流门限	不限类型	0x05	数据发送电流门限，单位为 0.01A	W
特殊指令	不限类型	0x08	1. 漏电测试指令（无硬件漏电保护功能发送此指令无效）：0x005A 2. 亮灯指令（橙色按钮黄灯，五秒后自动熄灭，重发指令重新计时）：0x0096 3. 远程禁止合闸指令（需远程锁定模式使能）：0x0018 4. 解除远程禁止合闸指令（需远程锁定模式使能）：0x0081 5. 远程解除网络控制禁止指令（需要用户自己确认是否有合闸风险，不能解锁本地锁定）：0x00C3 6. 消音指令（关闭报警蜂鸣器<如果存在>）：0x0042 7. 报警复位指令（清除当前所有报警，如果报警条件仍存在，会再次触发报警）：0x0024	W
解锁指令	不限类型	0x09	解锁指令： 解锁修改功能使能指令：发送 10 A5	W
漏电预警	2P/3P/4P/T3/A5 C	0x0A	16 位漏电电流上限，单位 0.1mA	W
温度预警	不限类型	0x0B	数据发送温度上限，单位为 0.1 度	W
A 相电流预警	不限类型	0x0C	数据发送电流门限，单位为 0.01A	W
B 相电流预警	3P/4P/T3/A5C	0x0D	数据发送电流门限，单位为 0.01A	W
C 相电流预警	3P/4P/T3/A5C	0x0E	数据发送电流门限，单位为 0.01A	W
预警电压阈值上限	2P/3P/4P/T3/A5 C	0x14	数据发送预警电压上门限，单位为 1V	W
预警电压阈值下限	2P/3P/4P/T3/A5 C	0x15	数据发送预警电压下门限，单位为 1V	W
电量高	不限类型	0x16	修改开关电量数据，先发送电量高 16bit（工程指令）	W
电量低	不限类型	0x17	修改开关电量数据，再发送电量低 16bit（工程指令），才能修改成功	W
A 相功率门限	3P/4P/T3/A5C	0x28	数据发送功率门限，单位为 1W	W
B 相功率门限	3P/4P/T3/A5C	0x29	数据发送功率门限，单位为 1W	W
C 相功率门限	3P/4P/T3/A5C	0x2A	数据发送功率门限，单位为 1W	W
A 相电流门限	3P/4P/T3/A5C	0x2B	数据发送电流门限，单位为 0.01A	W
B 相电流门限	3P/4P/T3/A5C	0x2C	数据发送电流门限，单位为 0.01A	W
C 相电流门限	3P/4P/T3/A5C	0x2D	数据发送电流门限，单位为 0.01A	W
N 相电流门限	3P/4P/T3/A5C	0x2E	数据发送电流门限，单位为 0.01A	W
反时限电流曲线选择	3P/4P	0x2F	1~3，越高延时越短	W
漏电保护档位	3P/4P	0x30	用户可根据实际调整档位设定当前所处档位	W
长延时电弧故障报警灵敏度	1P	0x31	根据长时间电流值判断，0-100,数值越高灵敏度越强	W

功能说明	开关类型	地址	数据域格式，以及命令意义说明	R/W 特性
瞬时电弧故障 报警 灵敏度	1P	0x32	根据电流波形特性判断，0-100,数值越高灵敏度越强	W
电压不平衡度	T3/A5C	0x33	0-100	W
恶性负载调整 型功 率下限	1P	0x34	数据发送功率门限，单位为 1W	W
恶性负载阻性 功率 下限	1P	0x35	数据发送功率门限，单位为 1W	W
恢复出厂 2	2P/1P/3P/4P	0x49	工程指令	W
功能使能 0	2P/1P/3P/4P	0x63	bit 含义参考 04 消息的地址 0x33，1 表示功能有效，0 表示功能关闭	W
功能使能 1	2P/1P/3P/4P	0x64	bit 含义参考 04 消息的地址 0x34，1 表示功能有效，0 表示功能关闭	W
分闸使能 0	2P/1P/3P/4P	0x65	bit 含义参考 04 消息的地址 0x35，1 表示功能有效，0 表示功能关闭	W
分闸使能 1	2P/1P/3P/4P	0x66	bit 含义参考 04 消息的地址 0x36，1 表示功能有效，0 表示功能关闭	W
允许合闸 0	2P/1P/3P/4P	0x67	bit 含义参考 04 消息的地址 0x37，1 表示功能有效，0 表示功能关闭	W
允许合闸 1	2P/1P/3P/4P	0x68	bit 含义参考 04 消息的地址 0x38，1 表示功能有效，0 表示功能关闭	W

4.12 本从机数据地址的定义表（通信参数修改可能需要重启从机模块，比如修改通信波特率、恢复出厂）

功能说明	地址	数据域格式，以及命令意义说明	R/W 特性
自动地址触发*	0x01	底层开关自动设定地址触发开关（发送 0xFF00 表示开始，发送 0 表示结束）	W
从机地址修改**	0x02	地址修改需发送 0xBA00+需要修改的地址（0x01-0xFF）	W
通信波特率***	0x03	发送 0xBA00+需要修改的代号（1-8）2400/4800/9600/14400/19200/38400/56000/115200	W
通信格式	0x04	发送 0xBA00+ 代号（1-RTU，0-ASCII）	W
校验方式	0x05	发送 0xBA00+代号（0-ODD，1-EVEN，2-2 停止位，3-1 停止位）	W
恢复出厂****	0x06	发送 0xFF5A 恢复默认设置	W
远程通讯模式*****	0x07	发送 0xBA00+代号（0-正常模式，1-远程模式）	W
从机断线 30s 分闸功能	0x08	发送 0xBA00+代号（00-功能关闭，01-开关地址 1 分闸，02-开关地址 2 分闸，FF-所有开关分闸）	W
从机版本号	0x09	发送 0xBA00 获取版本号（不推荐，建议使用 04 指令）	R
电量存储功能	0x0A	发送 0xBA00+ 代号（0-关闭，1-开启）	W
地址转换	0x0C	写数据地址高位和低位的顺序调换，发送 0xBA00+ 代号（0-默认，1-调换）	W
重启通讯模组	0x0D	重启通讯模块	W
功能使能位	0x10	Bit0:是否开启温度分闸使能（默认不开启）（定制硬件才具备该功能）	W
485 温度阈值	0x11	485 温度阈值，单位 0.1℃（定制硬件才具备该功能）	W

注：上表红色表示默认值

*自动地址流程具体操作详见《S3 系列物联网空开地址码设置指导》。

**手动修改从机地址操作详见通讯模组使用说明书。

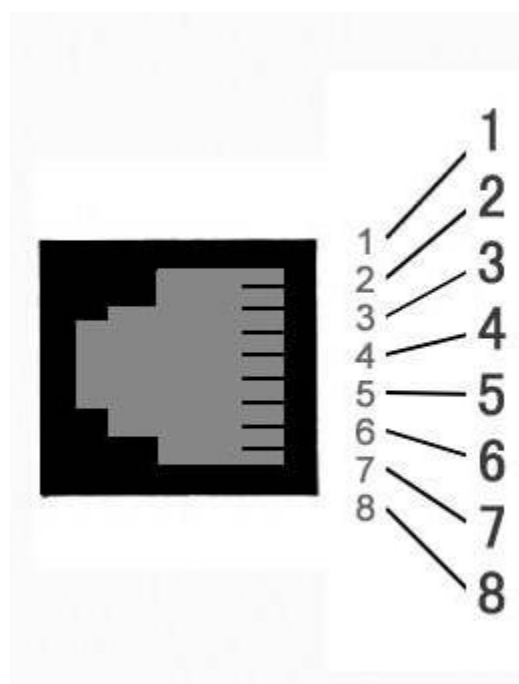
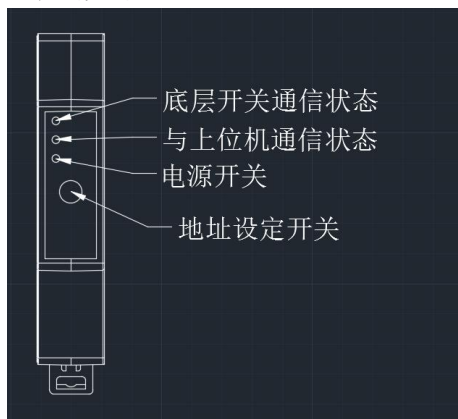
***通信波特率修改示例：将通信波特率改为 9600，则该帧的结构描述如下(修改完需要重启从机通讯模块)：

RTU主机命令信息		RTU 从机响应信息	
ADDR	0x01	ADDR	0x01
CMD	0x06	CMD	0x06
写数据地址高位	0x03（具体功能地址0-255）	写数据地址高位	0x03（具体功能地址0-255）
写数据地址低位	0xF0（从机自身参数设定地址）	写数据地址低位	0xF0（从机自身参数设定地址）
数据内容高位	0xBA	数据内容高位	0xBA
数据内容低位	0x03	数据内容低位	0x03
CRC低位	0xBA	CRC低位	0xBA
CRC高位	0xDC	CRC高位	0xDC

****手动恢复出厂设定操作详见通讯模组使用说明书。

*****针对大延时或远程通讯系统，在 03/04 命令码指令返回时增加返回数据内容地址以及开关起始地址，但此模式不兼容标准格式。

5 硬件接口描述:



1 电源+ (采用内置隔离方式的模块无需电源)

2 电源-

3 B

4 A

5 B

6 A

7 电源-

8 电源+ (采用内置隔离方式的模块无需电源)

内置信号隔离，电源内置隔离方式的模块无需外部提供电源（默认）。

（如果无内置隔离的模块，需要外接 DC5V 电源，请勿接反。）

端子接线方式：（从左到右，从上到下）

序号	功能
1	485A
2	485B
3	屏蔽线

附录一：

型号字段对照表：

地址	说明	内容定义										
0x0006	规格 (高字节)	序号	型号 (对现有 型号举例)	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
				是否新 规格	原规格代号							
		1	原有规格定 义	0	10 16 20 25 32 40 45 64 80							
		-	新规格定义	1	细分电流曲线 (预 留 4 种)		电流等级 (预留 32 种)					
		1	10	1	0	0	0	0	0	0	1	
		2	16	1	0	0	0	0	0	1	0	
		3	20	1	0	0	0	0	0	1	1	
		4	25	1	0	0	0	0	1	0	0	
		5	32	1	0	0	0	0	1	0	1	
		6	40	1	0	0	0	0	1	1	0	
		7	63	1	0	0	0	0	1	1	1	
		8	80	1	0	0	0	1	0	0	0	
		9	100	1	0	0	0	1	0	0	1	
		10	125	1	0	0	0	1	0	1	0	
		11	250	1	0	0	0	1	0	1	1	
		12	400	1	0	0	0	1	1	0	0	
		13	630	1	0	0	0	1	1	0	1	
		14	800	1	0	0	0	1	1	1	0	
		15	1000	1	0	0	0	1	1	1	1	
		16	1250	1	0	0	1	0	0	0	0	
	17	1600	1	0	0	1	0	0	0	1		
	注解											
	型号 (低字节)	序号	型号 (对现有 型号举例)	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
				主版本号 (预留 8 个版本)			保留					
		1	S3 微断系列	0	0	0	0	6/7/8				
		2	S3 塑壳系列	0	0	0	1					
		3	K 系列	0	0	1	0					
4		T 系列	0	0	1	1						
5		直流	0	1	0	0						
6		监控类	0	1	0	1						
注解			S3 微断为了兼容以前的格式不变									

地址	说明	内容定义										
0x0007	版本号 (新版本号不能出现 0xC8/0x67) (低字节)	序号	型号 (对现有 型号举例)	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
				协议版本			程序/硬件版本 (预留 32 个版本)					
		1	S208	0x67								
		2	S3 微断系列	0x67								
		3	(老协议)	0xC8								
		4	新协议	0	0	1	0	0	0	1	1	
	注解											
型号详细功能代号 (高字节)	序号	微断型号	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0		
			分相温度=功能使能	电流曲线 C/D	是否微断 1/ 塑壳 0 //NC	是否带 N	是否需要写入电压 //N 极是否带硬保护	是否带漏电检测	是否带漏保	单相 0/ 三相 1 //N 极是否断路		
	1	F C	0	0	1	0	1	0	0	0		
	2	FN C	0	0	1	1	0	0	0	0		
	3	FN (L) C	0	0	1	1	0	1	0	0		
	4	ZN/Z C	0	0	1	1	0	1	1	0		
	5	T C	0	0	1	0	0	0	0	1		
	6	T LC	0	0	1	0	0	1	0	1		
	7	TN C	0	0	1	1	0	0	0	1		
	8	TN (L) C	0	0	1	1	0	1	0	1		
	9	T D	0	1	1	0	0	0	0	1		
	10	TN D	0	1	1	1	0	0	0	1		
	11	TN (L) D	0	1	1	1	0	1	0	1		
	12	TZ C	0	0	1	1	0	1	1	1		
	13	F C	1	0	1	0	1	0	0	0		
	14	FN C	1	0	1	1	0	0	0	0		
	15	FNL C	1	0	1	1	0	1	0	0		
	16	ZN C	1	0	1	1	0	1	1	0		
	17	T C	1	0	1	0	0	0	0	1		
	18	TL C	1	0	1	0	0	1	0	1		
	19	TZ C	1	0	1	0	0	1	1	1		
	20	TN C	1	0	1	1	0	0	0	1		
	21	TNL C	1	0	1	1	0	1	0	1		
	22	TNZ C	1	0	1	1	0	1	1	1		
	23	F D	1	1	1	0	1	0	0	0		
	24	FN D	1	1	1	1	0	0	0	0		
	25	FNL D	1	1	1	1	0	1	0	0		
	26	ZN D	1	1	1	1	0	1	1	0		
	27	T D	1	1	1	0	0	0	0	1		
	28	TL D	1	1	1	0	0	1	0	1		

地址	说明	内容定义									
		29	TZ D	1	1	1	0	0	1	1	1
		30	TN D	1	1	1	1	0	0	0	1
		31	TNL D	1	1	1	1	0	1	0	1
		32	TNZ D	1	1	1	1	0	1	1	1
		序号	T 系列								
		1	T3 803	1	0	1	0	1	1	0	1
		2	T3 802 (801)	0	0	1	0	1	1	0	0
		3	T3 805	1	0	1	0	0	1	1	1
		序号	监测系列								
		1	A5-C	1	0	1	0	0	1	0	1
		2	A5-AFDD	1	0	1	0	0	1	0	0
		4	A5-C 单相	0	0	1	0	1	1	0	0
		注解		作为是否读取分相端子温度标志				作为是否分发电压标志	作为是否读取漏电数据标志	作为是否可发送漏电命令标志	作为读取字节长度标志